

El modelo relacional.

Sentencias DDL

Autor: Pol Valle

Año: 2026

Índice

Contenido

SECCIÓN A. PARTE TEÓRICA	3
1.1. Elementos del modelo relacional. Completa la siguiente tabla:	3
1.2 Reglas de Integridad del Modelo Relacional	3
a. Reglas de Integridad de Modelo:	3
b. Restricciones Semánticas:	4
1.3 Transformación de Relaciones	4
2. Sentencias DDL (Data Definition Language) de SQL	5
3. Restricciones	5
4. Claves compuestas y otras propiedades	6
5. Tipos de datos de MySQL	7
6. Diferencias entre tipos de datos	7
FLOAT vs DECIMAL	7
CHAR o VARCHAR	8

SECCIÓN A. PARTE TEÓRICA

1.1. Elementos del modelo relacional. Completa la siguiente tabla:

Elementos básicos del modelo relacional:

Modelo Relacional	Sinónimos	Definición corta	Se asocian a (ERD)
Tabla	Relación, Fichero	Estructura de 2 dimensiones que almacena datos sobre un tema en concreto.	Entidades
Registro	Fila, Tupla	Conjunto de datos correspondientes a un elemento único dentro de una tabla	Instancias / Ocurrencias
Campo	Columna, atributo	Característica individual de la tabla que almacena un tipo de dato específico	Atributos
Clave Primaria	Primary Key (PK)	Campo que identifica de forma única cada registro de una tabla	Identificador Único (UID) Principal
Clave Candidata	Alternate Key	Campo o conjunto de campos que cumple los requisitos para ser PK, pero que no ha sido seleccionada	UID Secundario
Clave foránea	Foreign Key (FK)	Campo de una tabla que hace referencia a la clave primaria de otra tabla, permitiendo establecer un vínculo entre ambas y garantizar la integridad referencial	Atributo que materializa una relación
Relación	Vínculo, Asociación,	Asociación lógica que se establece entre dos tablas mediante el emparejamiento PK y FK. Permiten almacenar información almacenada en ambas	Relaciones (líneas entre entidades del ERD)

1.2 Reglas de Integridad del Modelo Relacional

a. Reglas de Integridad de Modelo:

Regla de Unicidad de la Clave Primaria (Primary Key):

- Los valores de la PK deben ser únicos, no pueden existir 2 fila con el mismo identificador.
- **Ejemplo:** No pueden coexistir dos socios con el mismo id_socio en la tabla socio.

Regla de la Entidad de la Clave Primaria:

- Ningún campo que sea parte de una clave primaria puede contener un valor nulo (NULL).
- **Ejemplo:** el campo Id_Beca no puede dejarse vacío al dar de alta una nueva beca
-

Integridad Referencial

- Garantiza que las relaciones sean válidas. Un valor en una FK debe existir obligatoriamente como PK en la tabla de origen.
- **Ejemplo:** No se puede asignar a un socio un Id_Beca que no exista en la tabla de becas.

b. Restricciones Semánticas:

Dominio:

- Es el conjunto de valores válidos que un atributo puede tomar (tipo de dato, rango, formato...). Define qué valores son admisibles antes de cualquier otra restricción

Restricción de dominio definida por el usuario:

- Limitación adicional impuesta sobre el dominio de un campo concreto.
- **Ejemplo:** el campo Sexo solo admite valores M o F (Check / ENUM)

Restricción de usuario:

- Regla lógica del negocio que va más allá del dominio del campo.
- **Ejemplo:** el precio de inscripción debe ser mayor que 0

1.3 Transformación de Relaciones

Relaciones 1:1 (Uno a Uno):

- Se elige una de las dos tablas para que reciba como FK la PK de la otra.
- Habitualmente se sitúa la FK en la entidad con partición obligatoria.
- **Ejemplo:** Si cada socio tiene un único expediente, la tabla expediente recibirá id_socio como FK.

Relaciones 1:n (Uno a Muchos):

- La PK de la entidad del lado "1" se propaga como FK en la entidad del lado "n"
- **Ejemplo:** una beca puede ser disfrutada por muchos socios, pero cada socio tiene un única beca

Relaciones n:m (Muchos a Muchos):

- No es posible representarlas directamente: se crea una tabla intermedia (tabla de intersección o de cruce) cuya PK suele ser la combinación de las PKs de ambas entidades, que actúan a la vez como FKs.
- **Ejemplo:** la relación entre beca y actividad se materializa con la tabla BECA_ACTIVIDAD (Id_Beca, Id_Actividad)

2. Sentencias DDL (Data Definition Language) de SQL

Objetos	Create	Alter	Drop	Rename	Truncate
Database Schema	X	X	X		
Table	X	X	X	X	X
[Temporary Table]	X	X	X		X
Index	X	X	X		
View	X	X	X		

3. Restricciones

La sentencia ALTER TABLE permite tanto modificar la estructura de una tabla (añadir, modificar o eliminar columnas) como gestionar restricciones

Restricción	Objetivo	Ejemplo
Primary Key	Identificar de forma única	Id_Socio INT PRIMARY key
UNIQUE	Evitar valores duplicados en columnas que no son la clave primaria	Email VARCHAR(100) UNIQUE
Foreign Key	Establecer el vínculo entre dos tablas y garantizar la integridad referencial.	FOREIGN KEY (Id_Beca) REFERENCES BECA(Id_Beca)
Check	Validar que el valor	CHECK (Cuota_Mensual

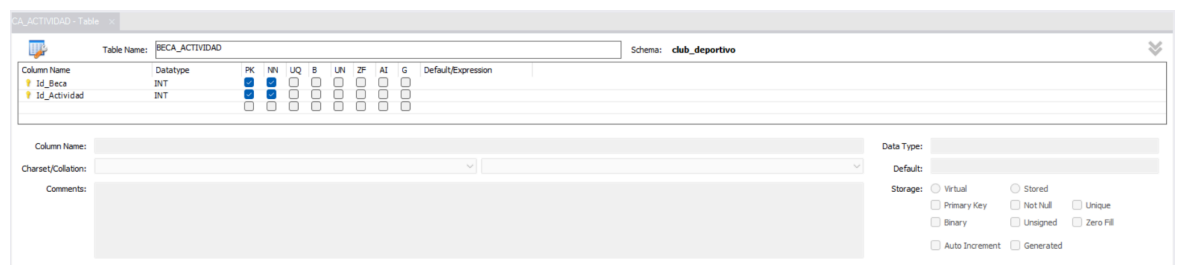
	introducido cumpla una determinada condición lógica	≥ 0)
Default	Asignar un valor automático a la columna cuando no se introduce ninguno al instante del registro.	Activo TINYINT DEFAULT 1

4. Claves compuestas y otras propiedades

Clave Primaria, candidata o foránea compuesta:

Cuando la identidad de un registro no puede establecerse con un único campo, se utiliza una clave compuesta formada por dos o más columnas.

En el caso de una FK compuesta, al definir la relación se asocian los varios campos a las correspondientes columnas de la pk referenciada.



Propiedades AUTO_INCREMENT y NOT NULL:

AUTO_INCREMENT(AI)

- Propiedad aplicable a campos numéricos enteros que genera automáticamente un valor secuencial único cada vez que se inserta un nuevo registro

NOT NULL(NN):

- Propiedad que obliga a que el campo contenga siempre un valor: impide insertar o actualizar registro como NULL en esa columna.

CIO - Table									
Table Name: SOCIO									
Schema: club_deportivo									
Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G
Id_Socio	INT	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐
Documento_Identidad	VARCHAR(20)	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Nombre	VARCHAR(50)	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Apellido1	VARCHAR(50)	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Apellido2	VARCHAR(50)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sexo	ENUM('M', 'F', 'O')	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Fecha_Nacimiento	DATE	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐

5. Tipos de datos de MySQL

Tipo de Dato	Grupo	Capacidad, formato
BIT	Numérico/ Booleano	Almacena valores de bits (0 o 1).
INT	Numérico (Entero)	Entero de 4 bytes con signo. Rango aproximado de +/- 2.147.483.648
FLOAT	Numérico	Decimal de precisión simple (4 bytes). Almacena valores aproximados: puede sufrir errores de redondeo en cálculos exactos.
DECIMAL(m,n)	Numérico	Decimal exacto. "m" indica el total de dígitos significativos y "n" los decimales. Re
DATE	Fecha	Solo fecha, en formato 'AAAA-MM-DD'
DATETIME	Fecha/hora	Fecha y Hora, en formato 'AAAA-MM-DD HH:MM:SS'
TIME	Hora	Solo hora, en formato 'HH:MM:SS'
CHAR(n)	Cadena	Cadena de longitud fija. Siempre ocupa exactamente 'n' caracteres en disco (Máx 255)
VARCHAR	Cadena	Cadena de longitud variable. Ocupa solo los caracteres reales más 1-2 bytes de control. (Máx. 65 535)
ENUM	Cadena	Lista cerrada de valores predefinidos: el campo solo puede contener uno UNO de los valores de la lista.
SET	Cadena	Lista cerrada de valores predefinidos: el campo puede contener VARIOS valores de la lista simultáneamente

6. Diferencias entre tipos de datos

FLOAT vs DECIMAL

La diferencia entre estos tipos de datos es la precisión.

Float:

- Almacena valores numéricos con coma flotante de precisión simple
- Implica que los valores se guardan de forma aproximada y pueden producir pequeños errores de redondeo después de cálculos sucesivos.
- Es adecuado para numerosos científicos o de ingeniería donde la aproximación es aceptable

Decimal:

- Guarda valores exactos, por lo que es el tipo recomendado para usarlo para cosas críticas como datos económicos, donde no se admiten pérdidas de precisión.
- La declaración DECIMAL(m,n) se interpreta así:
- **m** es la precisión total, el número total de dígitos significativos (incluyendo decimales)
- **n** es la escala (número de dígitos a la derecha de la coma decimal)
- Ejemplo: DECIMAL(6,2) permite almacenar números con hasta 6 dígitos en total incluyendo dos dígitos que són decimales.(1234,56)

CHAR o VARCHAR

Char:

- Define una cadena de longitud fija.
- Siempre ocupa exactamente n caracteres en el disco, si el texto introducido es más corto, la bbdd lo rellena con espacios.
- Es eficiente cuando los valores tienen la misma longitud (como DNIs, matrículas...)

VarChar:

- Define una cadena de longitud variable
- Ocupa sólo los caracteres que realmente son almacenados, más de 1 o 2 Bytes adicionales que indican la longitud.
- Es la opción adecuada para campos de longitud variable, como un nombre, una calle y una dirección...

Diagrama

